

系统分析师核心宝典

第 1 章 计算机系统

考点 1：存储器系统

传统的存储器系统一般分为高速缓冲存储器 (Cache)、主存储器、辅助存储器三级。存储器中数据常用的存取方式有 4 种，分别是顺序存取、直接存取、随机存取和相联存取。存储器系统主要有 4 个性能指标，分别是存取时间、存储器带宽、存储器周期和数据传输率。

考点 2：主存储器

主存可分为随机存取存储器 (RAM) 和只读存储器 (ROM)。

考点 3：磁盘阵列

RAID 分为 8 个级别。

- ① RAID0, 无冗余和无校验的数据分块，磁盘空间利用率 100%。
- ② RAID1, 磁盘镜像阵列，磁盘空间利用率只有 50%。
- ③ RAID2, 采用纠错海明码的磁盘阵列。
- ④ RAID3 和 RAID4, 采用奇偶校验码的磁盘阵列。
- ⑤ RAID5, 无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列。
- ⑥ RAID6, 具有独立的数据硬盘与两个独立的分布式校验方案。

⑦RAID7,具有最优化的异步高 IO 速率和高数据传输率的磁盘阵列。

⑧RAID10, 高可靠性与高性能的组合，由多个 RAID 等级组合而成，建立在 RAID0 和 RAID1 基础上。

考点 4：高速缓冲存储器

使用 Cache 改善系统性能的依据是程序的局部性原理。常见 Cache 与主存的映射方法有直接映射、全相联映射和组相联映射。Cache 最常用的替换算法有随机算法、先进先出算法和近期最少使用算法三种。

考点 5：网络存储技术

网络存储技术主要有三种：直接附加存储 (DAS)、网络附加存储 (NAS) 和存储区域网络 (SAN)。

考点 6：输入输出系统

有 5 种不同的工作方式，分别是程序控制方式、程序中断方式、DMA 工作方式、通道方式、IO 处理机。

考点 7：指令系统

(1)复杂指令系统。复杂指令系统计算机 (CISC)，简称复杂指令系统。特点是指令数量众多；指令使用频率相差悬殊；支持很多种寻址方式；变长的指令；指令可以对主存单元中的数据直接进行处理，

其执行速度较慢；以微程序控制为主。

(2)精简指令系统。精简指令系统计算机 (RISC)简称精简指令系统。特点是指令数量少；指令的寻址方式少；指令长度固定；指令格式种类少；以硬布线逻辑控制为主；单周期指令执行；采用流水线技术；优化的编译器可以生成高效率执行的机器代码；CPU 中的通用寄存器数量多。

考点 8:]：嵌入式操作系统

嵌入式操作系统主要特点：微型化、可定制、实时性、可靠性、易移植性。

考点 9：磁盘调度

磁盘调度分为移臂调度和旋转调度两类，先进行移臂调度，然后进行旋转调度。访问磁盘最耗时的是寻道时间，磁盘调度的目标是使磁盘的平均寻道时间最少。磁盘调度算法：先来先服务、最短寻道时间优先、扫描算法、单向扫描调度算法。

第 2 章 计算机网络与分布式系统

考点 1: 校验码

(1) 奇偶校验检错码。

(2) 海明码。 m 位的数据增加 k 位冗余位。则 $m+k+1 < 2k$ 。

(3) 循环冗余校验码。循环冗余校验码 (CRC) 是一种循环码, 使用了模 2 运算。

考点 2: 常见的网络协议

文件传输协议 FTP	两条 TCP 连接, 传送控制信息(21 号端口), 传送数据内容(20 号端口)。SFTP 可以用于文件安全传输。
简单文件传输协议 TFTP	UDP 协议, 端口号 69.
超文本传输协议 HTTP	TCP 协议, 端口号 80. HTTPS(HTTP+SSL) 端口号 443, 与之类似的有 SET 安全电子交易协议。
简单邮件传输协议 SMTP	邮件的发送。TCP 协议, 端口号 25
邮局协议 POP3	邮件的收取。TCP 协议, 端口号 110.

动态主机配置协议 DHCP	UDP 协议，端口号 67.租约默认为 8 天，租约过半需 续约。
远 程 登 录 协 议 Telnet	TCP 协议，端口号 23.
域名系统 DNS	UDP 协议，较少情况下使用 TCP 协议，端口号均为 53。
简单网络管理协议 SNMP	UDP 协议，端口号为 161。

考点 3：构件

又称为组件，是一个自包容、可复用的程序集，通过源程序或二进制代码的方式提供，整体向外提供统一的访问接口。构件组装方式有顺序组装、层次组装和叠加组装。构件不兼容有 3 种不兼容情况：参数不兼容、操作不兼容、操作不完备。

考点 4：Web 服务

Web 服务平台由支持 Web 服务的基本技术和协议组成,主要包括 HTTP、XML、SOAP、WSDL、UDDI 等。

考点 5：云计算

服务方式有：

(1)软件即服务 SaaS 。

(2)平台即服务 PaaS。

(3)基础设施即服务 IaaS。

云计算从部署模式上看可以分为公有云、社区云、私有云和混合云 4 种类型。

第 3 章 数据库技术

考点 1：数据库的模式

数据库系统由外模式、概念模式和内模式三级构成。

三个抽象级别之间通过两级映射 (外模式/模式映射和模式/内模式映射)进行 相互转换，使得数据库的三级模式形成一个统一的整体。

●物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互 独立的，当数据的物理存储改变时，应用程序不需要改变。

●逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库中的逻辑结构是相互独立的，当数 据的逻辑结构改变时，应用程序不需要改变。

考点 2：关系范式

(1) 第一范式 (1NF)。 在关系模式 R 中，当且仅当所有属性只包含原子值， 即每个分量都是不可再分的数据项，则称 R 满足 1NF。

(2) 第二范式 (2NF)。 当且仅当关系模式 R 满足 1NF， 且 每个非键属性完全依赖于候选码时，则称 R 满足 2NF。

(3) 第三范式 (3NF)。 当且仅当关系模式 R 满足 2NF， 且 R 中消除了非键属性传递依赖于候选码时，则称 R 满足 3NF。

(4)BCNF。 如果关系模式 R 满足 1NF， 且 R 中没有属性传递依赖于候选码时， 则称 R 满足 BCNF。

(5) 第四范式 (4NF)。第四范式是 BCNF 的推广。关系模式 R 满足 1NF，若对任一多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y, X$ 必包含 R 的候选键，称 R 满足 4NF。

考点 3：反规范化技术

(1) 增加冗余列。

(2) 增加派生列。它的作用是在查询时减少计算量，从而加快查询速度。

(3) 重新组表。则把这两个表重新组成一个表来减少连接而提高性能。(4)

分割表。水平分割后可以降低在查询时需要读的数据和索引的页数，同时也降低了索引的层数，提高查询效率。垂直分割可以使得数据行变小，一个数据页就能存放更多的数据，在查询时就会减少 I/O 次数。

另外对于反规范化保证事务一致性的方法有触发器、事务机制保证、批处理脚本、应用保证。

考点 4：数据库分区技术

数据库分区的优点：减少维护工作量、增强数据库的可用性、均衡 I/O，减少竞争、提高查询速度。

水平分区

分区模式	分区依据	适合数据	数据管理能力	数据分布
------	------	------	--------	------

范围分区	属性取值范围	周期数据	能力强	不均匀
哈希分区	属性的哈希值	静态数据	能力弱	均匀
列表分区	属性的离散值	单属性、离散值	能力强	不均匀

考点 5：视图与物化视图

视图：是保存在数据库中的 SELECT 查询，其内容由查询定义，因此，视图不是真实存在的基础表，而是从一个或者多个表中导出的虚拟的表。

查询结果存储在磁盘上，就像一张真实的表一样。当基表数据发生变化时，物化视图中的数据也需要相应地进行更新，以保持与基本表数据的一致性。

考点 6：存储过程

存储过程：是在大型数据库系统中，一组为了完成特定功能的 SQL 语句集，它存储在数据库中，一次编译后永久有效，用户通过指定存储过程的名字并给出参数(如果该存储过程带有参数)来执行它。从安全性的角度考虑，更新数据时，通过提供存储过程让第三方调用，将需要更新的数据传入存储过程，而在存储过程内部用代码分别对需要的多个表进行更新，从而避免了向第三方提供系统的表结构，保证了系统的数据安全。

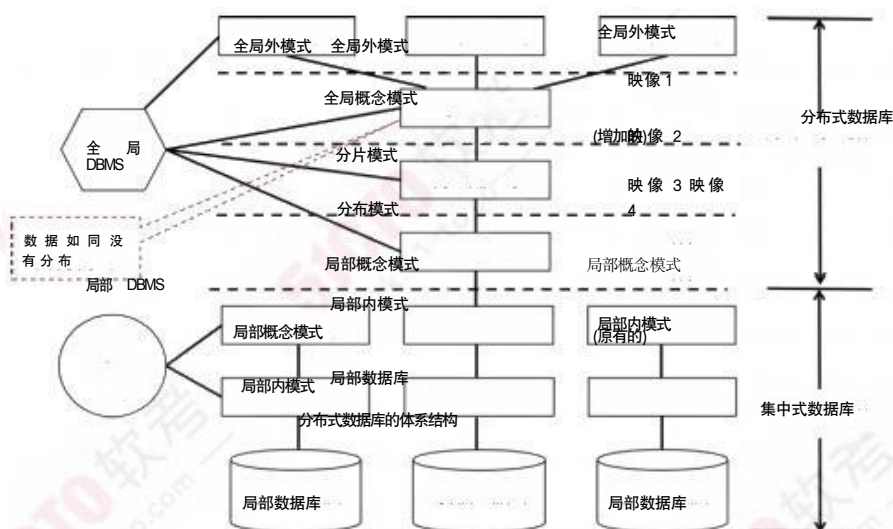
考点 7：触发器

触发器是一种特殊的存储过程，当数据发生变化时，触发器会产生某种动作。

使用触发器有助于强制保持数据库的数据完整性。

考点 8：分布式数据库

分布式数据库体系结构：



考点 9：分布式事务

(1)2PC: 分为准备阶段和提交阶段，确保所有参与者都准备好后再统一提交或回滚，可能会产生一些问题如同步阻塞、单点问题、数据不一致等。

(2)3PC:3PC 是对 2PC 的改进，它将事务处理分为三个阶段：CanCommit 阶段、PreCommit 阶段、DoCommit 阶段，并引入了超时机制，以降低参与者的阻塞范围和提高系统的容错能力。但并没有解决 2PC 的数据不一致问题还增加了复杂性。

(3)TCC 模式。

(3)Saga 模式。

(4)AT 模式。

考点 10：分布式缓存

【读数据】

根据 key 读缓存；

读取成功则直接返回；

若 key 不在缓存中时，根据 key 读数据库；

读取成功后，写缓存；

成功返回。

【写数据(实时更新、一致性强)】

根据 key 值写数据库；

成功后更新缓存 key 值；

成功返回。

【写数据(准实时更新、一致性弱)】

把更新消息写入消息队列。

更新缓存。

返回成功。

由另外的更新服务读取消息队列中的消息，更新到数据库。

考点 11：关系型与 vs 非关系型数据库

特征	关系数据库	No SQL 数据库
数据一致性	实时一致性	最终一致性
数据类型	结构化数据	非结构化数据
事务	高事务性	弱事务性
水平扩展	弱	强
数据容量	有限数据	海量数据

考点 12：Nosql 数据库特征

类型	典型应用场景	模型数据	优点	缺点
KV 键值对	缓存、日志	Key-Value 键值对	性能好、扩展性、灵活性 好	数据无结构， 条件查询效率 低
列式数据库	分布式文件系统、大数据分析	列族式存储	查找速度快，可扩展 性强	功能有限

文档型数据库	Web 应用	Key-value, value 为结构化数据	数据结构灵活、复杂性低	查询性能不高，缺乏统一的查询语法
图形数据库	社交网络、推荐系统等	图结构	利用图结构的各类算法	需对整个图做计算不容易做分布集群方案，实现困难。

考点 13: ACID vs BASE

ACID	BASE
强一致性	弱一致性
隔离性	优先考虑可用性
关注“操作提交”	尽力服务
允许事务嵌套	结果对精确度要求不高
可用性	更简单、更快速
比较“保守”	比较“激进”

难于演变	易于演变
------	------

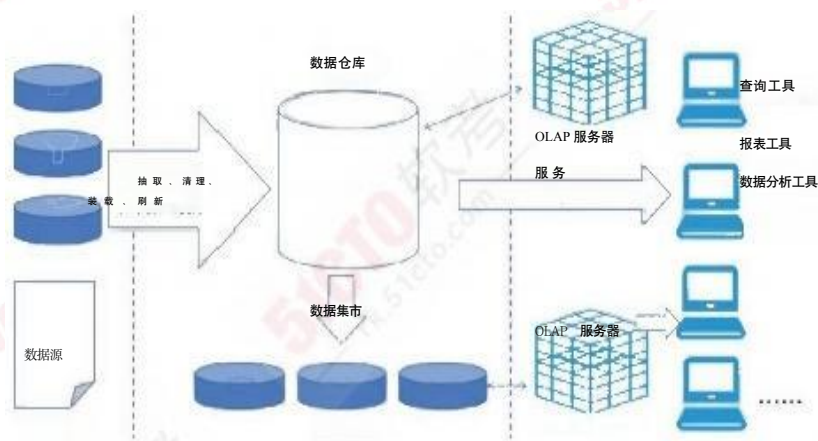
考点 14：数据挖掘

数据挖掘的体系结构包括知识发现系统管理器、知识库、数据访问接口、数据选择、知识发现引擎、发现评价、发现描述。

数据挖掘的流程：问题定义、建立数据挖掘库、分析数据、调整数据、模型化、评价和解释。

考点 15：数据仓库

数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。数据仓库体系结构如下：



考点 16: OLTP vs OLAP

项目	OLTP	OLAP
用户	操作人员，低层管理人员	决策人员，高层管理人员
功能	日常操作处理	分析决策
DB 设计	面向应用	面向主题
数据	当前的、最新的、细节的、 二维的、分立的	历史的、聚集的、多维的、集 成的、统一的
存取	读/写数十条记录	读上百万条记录
工作单位	简单的事务	复杂的查询
用户数	多	少
DB 大小	MB 或 GB 级	GB 或 TB 级

考点 17：数据库 vs 数据仓库

内容	数据库	数据仓库
数据内容	当前值	历史的、存档的、归纳的、计算的
数据目标	面向业务操作人员，重复处理	面向主题域、分析应用
数据特性	动态变化，按字段更新	静态、不能直接更新，只能定时添加、刷新
数据结构	高度结构化、复杂、适合操作计算	简单、适合分析
使用频率	高	中、低
数据访问量	每个事务只访问少量的记录	有的事务可能需要访问大量的记录
对响应时间的要求	以秒为单位计算	以秒、分钟甚至小时为计算单位

考点 18：数据库 vs 数据湖

特性	数据库	数据湖
定义与用途	组织化的数据集合，长期存储、管理和检索结构化数据	集中式存储库，存储结构化、半结构化和非结构化数据，用于高级分析和机器学习
数据结构与处理	主要存储结构化数据，写入模式处理	存储多样化数据，读取模式处理，无需预定义数据结构
存储与成本	使用关系型或非关系型数据库存储，成本相对灵活	使用分布式文件系统或云存储服务，存储成本相对较低
敏捷性与灵活性	配置和修改相对不够灵活，适应大规模数据变化或新需求时间较长	高度敏捷性，快速配置和重置数据模型、查询和应用，处理多样化数据具有优势
安全性与治理	具有保护数据不被未经授权访问和破坏的机制，完善的数据管理功能	需要采取更严格的安全措施，建立有效的数据治理机制确保数据质量、安全性和合规性

考点 19：其他数据库

(1) 时序数据库。

(2) 边缘数据库。

(3) 云原生数据库：云原生数据库的核心是存储与计算分离，这使得资源调度更灵活，能够根据需要动态调整计算和存储资源。并且云原生数据库能够充分利

用云计算的资源池化优势，实现高性能和弹性扩展，满足不断变化的业务需求。

(4) New sql 数据库: NewSQL 是对各种新的可扩展、高性能的 SQL 数据库的简称。它结合了传统 RDBMS 的 ACID 事务特性和 SQL 功能, 以及 NoSQL 系统的水平伸缩性和高性能。NewSQL 数据库支持水平扩展, 通过增加节点来处理更多的数据和更高的并发量。NewSQL 数据库强调数据的一致性, 通过分布式事务和共识算法实现强一致性。同时 NewSQL 数据库保留了对 SQL 的支持, 使得现有的 SQL 应用和开发人员可以无缝迁移和集成。在性能方面, NewSQL 采用内存计算、并行处理、智能查询优化等技术手段, 提供高性能的数据处理能力。

找到我们

Find us



51CTO软考网站
rk.51cto.com



51CTO软考题库
网页/小程序



软考交流群